

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2023 - 2024)

JEE(Advanced)**FULL SYLLABUS****14-04-2024****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)**

Time : 3 Hours

PAPER-2 (OPTIONAL)

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY**GENERAL :**

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

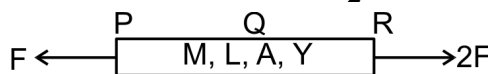
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A uniform rod PR of mass M and length L, area of cross-section A is placed on a smooth horizontal surface. The forces acting on the rod are shown in the figure. Here Y is Young's modulus of elasticity of the rod. Choose the correct options. (Given that $PQ = QR = \frac{L}{2}$)



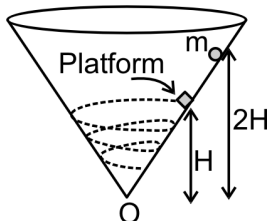
(A) Ratio of elongation in section PQ of rod and section QR of rod is 5 : 7.

(B) Elastic potential energy stored in the PQ section of rod is $\frac{19F^2L}{48AY}$.

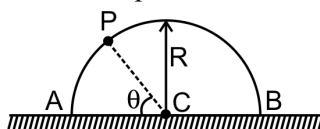
(C) Ratio of elastic potential energy stored in section PQ and section QR of the rod is 29 : 37.

(D) The total elastic potential energy stored in the rod is $\frac{7F^2L}{6AY}$.

2. A fixed hollow frictionless cone is positioned with its tip pointing down. A small particle of mass m is released from rest on the inside surface from height $2H$ measured from vertex O of the cone. After it has slid half-way down to the tip, it bounces elastically off a platform. The platform is positioned at a 45° angle along the surface of the cone, so that the particle ends up being deflected horizontally along the surface of the cone (into the plane of the diagram shown). The particle then swirls up and around the cone before coming down moving in circular paths and always remaining in contact with the cone's inner surface.

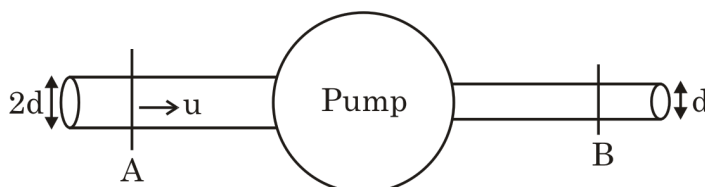


- (A) The particles maximum swirling height from point 'O' after its collision with the platform is $\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right)H$.
- (B) The particles maximum swirling height from point 'O' after its collision with the platform is $\frac{H}{\sqrt{5}+1}$.
- (C) The speed of the particle at the maximum height from point O after its collision with the platform is $\frac{\sqrt{8gH}}{\sqrt{5}+1}$.
- (D) The speed of the particle at the maximum height from point O after its collision with the platform is $(\sqrt{5}+1)\sqrt{8gH}$.
3. A uniform hemispherical bowl of mass 'M' is at rest on frictionless horizontal ground surface. There is a small insect of mass 'm' on bowl at point 'A' of the bowl at rest. Now the insect moves on the hemisphere with constant speed 'v' relative to bowl in vertical plane. Assume that insect does not slip on the bowl.



- (A) When the insect reaches point 'P' of the hemisphere the displacement of hemisphere w.r.t. ground is $\frac{mR}{(M+m)}(1+\cos\theta)$ horizontally towards left.
- (B) When the insect is at point 'P' of the hemispherical bowl the acceleration of bowl is $\left(\frac{m}{M+m}\right)\frac{V^2\cos\theta}{R}$ horizontally towards left.
- (C) When the insect is at point 'P' of the hemispherical bowl the acceleration of bowl is $\left(\frac{m}{M+m}\right)\frac{V^2\cos\theta}{2R}$ horizontally towards left.
- (D) When insect is at point 'P' on the bowl the displacement of centre of mass of the system (bowl + insect) is $\frac{mR\sin\theta}{M+m}$ vertically upwards.

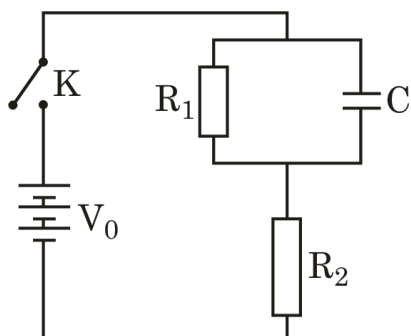
4. Water is supplied by a pump at a steady rate. Inlet and outlet pipes of common access attached to the pump are horizontal and have diameters of cross-sections $2d$ and d respectively as shown in the figure. Assume that flow through the entries system is steady and that the viscous effects are neglected. Velocity of water at the inlet is $u = 1 \text{ m/s}$ and pump supplies mechanical energy to water in the direction of flow of water which is equal to 2000 J/m^3 . P_A and P_B are pressure at section A and B respectively. Take ρ (density of water) = 1000 kg/m^3 . Mark the correct options.



- (A) Speed of water at the outlet is 4 m/s .
 (B) Speed of water at the outlet is 1 m/s .
 (C) $P_A - P_B = 1500 \text{ N/m}^2$
 (D) $P_A - P_B = 5500 \text{ N/m}^2$
5. Charges are distributed in a spherical shell with an inner radius R_1 and an outer radius R_2 . The charge density in the shell is $\rho = a + br$, where r is the distance from the center to the observation point. There is no charge distribution elsewhere in the space :-

- (A) The electric field for $R_1 < r < R_2$ is given by $E_2 = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \left[\frac{a}{3}(r^3 - R_1^3) + \frac{b}{4}(r^4 - R_1^4) \right]$.
 (B) The electric potential for $R_1 < r < R_2$ is zero.
 (C) The electric potential for $r < R_1$ is $V = \frac{1}{\epsilon_0} \left[\frac{a}{2}(R_2^2 - R_1^2) + \frac{b}{4}(R_2^3 - R_1^3) \right]$.
 (D) The total charge in the spherical shell is $4\pi \left[\frac{a}{3}(R_2^3 - R_1^3) + \frac{b}{4}(R_2^4 - R_1^4) \right]$.

6. A circuit consists of two resistors R_1 , R_2 and capacitor C as shown in figure. The capacitor consists of two circular plates with a radius b and separation d ($b \gg d$). The key K is kept closed for a very long time. At $t = 0$, the key K is opened :- ($C = \frac{\epsilon_0 \pi b^2}{d}$)



- (A) The magnitude of displacement current just after the key is opened is $\frac{V_0}{R_1 + R_2}$.
- (B) The magnitude of magnetic field for $r < b$ is $B = \frac{\mu_0 r}{2\pi b^2} \cdot \frac{V_0}{R_1 + R_2} e^{-\frac{1}{R_1 C} t}$.
- (C) The magnitude of Poynting vector for $r < b$ is $S = \frac{R_1 V_0^2 r}{2\pi d b^2 (R_1 + R_2)^2} e^{-\frac{2}{R_1 C} t}$.
- (D) The magnitude of Poynting vector for $r < b$ is $S = \frac{R_2 V_0^2 r}{2\pi d b^2 (R_1 + R_2)} e^{-\frac{2}{R_1 C} t}$.

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

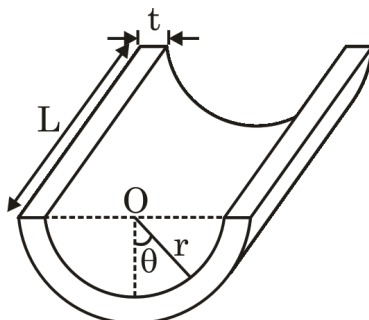
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A conductor of length L has the shape of a half cylinder of radius r . Thickness of the sheet used to make the conductor is t . The conductivity of the material varies with the angle θ as $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$. A battery of emf V and negligible internal resistance is connected across the two semi-circular ends.

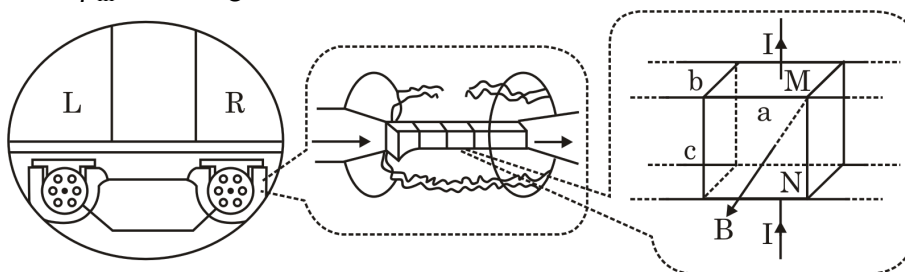


7. Which of the following is true regarding the current density (j)?
- (A) Current density is same at all point on the semi-circular cross-section.
- (B) Current density varies on the semi-circular cross-section, decreasing with θ .
- (C) Current density varies on the semi-circular cross-section, increasing with θ
- (D) Current density is same at every point in the conductor.
8. Current flowing through the battery is :-

- (A) $\frac{\sigma_0 V r t}{2L}$
- (B) $\frac{\sigma_0 V r t}{L}$
- (C) $\frac{2\sigma_0 V L t}{r}$
- (D) $\frac{2\sigma_0 V r t}{L}$

Paragraph for Questions 9 and 10

In order to reduce the noise of the submarine and increase its forward speed, the propeller can be replaced by an electromagnetic propeller. There are two sets of left and right thrusters below the submarine. Each set is composed of 6 identical linear channel thrusters made of insulating materials. The principle diagram is as shown below. The linear channel is filled with seawater with a resistivity of $\rho = 0.2 \text{ ohm-m}$. In the space of $a \times b \times c = 0.3 \text{ m} \times 0.4 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ in the channel, there is a uniform magnetic field generated by the superconducting coil, with a magnetic induction intensity $B = 6.4 \text{ T}$ and a direction perpendicular to the face of area $a \times c$ outward. On the magnetic field area, there are metal plates M and N with area ($a \times b = 0.3 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$). When they are connected to the dedicated DC power supply for the thruster, a wave from N to M is generated in the seawater between the two plates, and the current is 1000 A through each channel, assuming that this current only exists in the magnetic field area. Excluding the internal resistance of the power supply and the resistance of the wire, and taking the density of seawater $\rho_m = 1000 \text{ kg/m}^3$:-



9. Mark the correct statement.
- (1) Changing the magnitude of current in left propeller only can turn the submarine.
 - (2) Changing the direction of current in left propeller only (keeping magnitude constant) can turn the submarine.
 - (3) Changing the direction of current in both the propellers can reverse the submarine.
 - (4) Changing the magnitude of magnetic field in both the propellers can change the speed of submarine.
- (A) 1 only
 (B) 1 and 2
 (C) 2 and 3
 (D) 1, 2, 3 and 4
10. When the submarine moves at a constant speed of 30 m/s , the power supplied by the DC source is :-
- (A) $67 \times 10^5 \text{ W}$
 (B) $5.5 \times 10^5 \text{ W}$
 (C) $11.17 \times 10^5 \text{ W}$
 (D) $56 \times 10^5 \text{ W}$

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

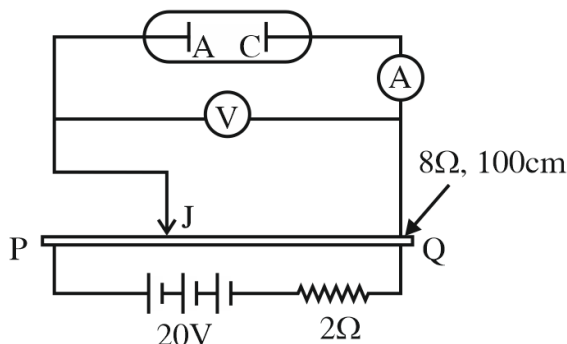
- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

An experimental setup of verification of photoelectric effect is shown in Figure. The voltage across the electrodes is measured with the help of an ideal voltmeter, and which can be varied by moving jockey 'J' on the potentiometer wire. The battery used in potentiometer circuit is of 20 V and its internal resistance is $2\ \Omega$. The resistance of 100 cm long potentiometer wire is $8\ \Omega$.

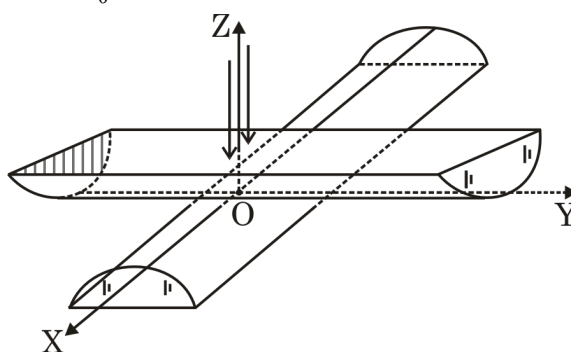


The photocurrent is measured with the help of an ideal ammeter. Two plates of potassium oxide of area 50 cm^2 at separation 0.5 mm are used in the vacuum tube. Photocurrent in the circuit is very small, so we can treat the potentiometer circuit as an independent circuit. (Take : $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2/\text{N-m}^2$)

1. The number of electrons that appear on the surface of the cathode plate are given as $K \times 10^9$, when the jockey is connected at the end 'P' of the potentiometer wire. Assume that no radiation is falling on the plates. Find the K.
2. When a light falls on the anode plate, the ammeter reading remains zero till jockey is moved from the end P to the middle point of the wire PQ. There after, the deflection is recorded in the ammeter. The maximum kinetic energy (in eV) of the emitted electron is :-

Paragraph for Questions 3 and 4

As shown in the figure, the radii of the upper and lower plano-convex transparent cylinders are R_1 and R_2 respectively, their sections (planes) are parallel to their respective axes. The busbars passing through the tangent points are perpendicular to each other. Take the tangent point of the two cylinders as the origin of the rectangular coordinate system O-XYZ, the generatrix of the lower cylinder passing through the tangent point O is the X-axis, and the generatrix of the upper cylinder passing the tangent point O is the Y-axis. A beam of visible light with a wavelength in vacuum λ is incident paraxially along the negative direction of the Z-axis, and the light reflected from the upper and lower cylinders will interfere near the origin and can be observed with the help of an optical reading microscope. The projection of the interference fringes on the upper cylinder onto the X-Y plane. R_1 and R_2 are much larger than the maximum gap between the two cylinders corresponding to the paraxial ray interference area. The refractive index of air is $n_0 = 1.00$.



3. The equation for 3rd bright fringe is $\frac{x^2}{R_1\lambda} + \frac{y^2}{R_2\lambda} = \frac{\alpha}{2}$. The value of α is :-
4. The equation for 4th dark fringe is $\frac{x^2}{R_1\lambda} + \frac{y^2}{R_2\lambda} = \frac{\beta}{2}$. The value of β is :-

Paragraph for Questions 5 and 6

Two identical and coaxial superconducting insulated circular coils 1 and 2 with radius R and self inductance L each are located far apart from each other. Each coil carries a current I in the same sense. Now both the coils are moved slowly so that both coils are in contact with each other.

5. The current through each coil in final configuration is αI . The value of α is :-
6. The work done by external force in changing the configuration of the system is βLI^2 . The value of $|\beta|$ is :-

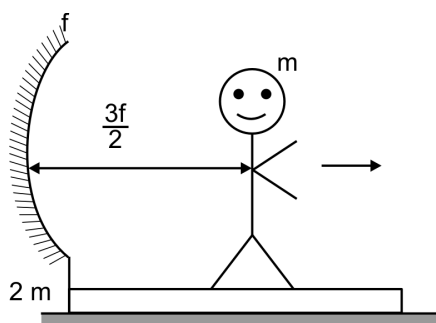
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

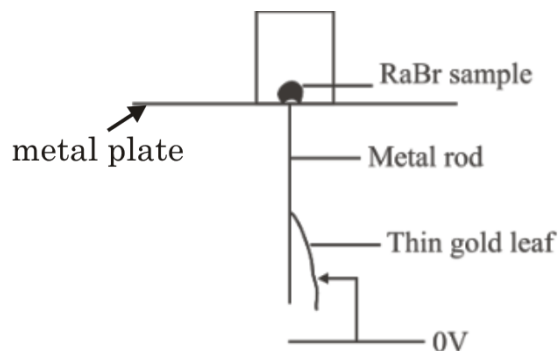
7. A man of mass m starts moving w.r.t a platform of mass 2 m with a velocity $u = 9/13\text{ m/s}$ towards right as shown in the figure. The platform is fitted with a concave mirror of focal length f . The velocity of image (in m/s) at the moment is :-



8. A person is observing a stone at the bottom of the pool. The water depth is $h = 14\text{ m}$. The angle between the line of sight and the normal line of the water surface is 60° , the refractive index of water is 1.33. The depth of the image of the stone (in m) is :-

9. The half-life of the long lived isotope Radium-226 was originally measured by allowing it to charge an insulated metal plate and measuring the time taken to reach a known potential, repeatedly, over a long period of time. Such an apparatus is shown schematically in figure. The apparatus is supported on insulating rods and contained in a vacuum.

The Ra-226 is contained in the thin walled glass container in the form of 3.06 mg of newly prepared radium bromide (RaBr). As it beta decays, the metal plate that it sits on charges up and the flexible gold leaf rises until it reaches 220 V, when it touches the earthed electrode, it is discharged. Assume that all beta particles escape through the glass and away from the apparatus. Measurements on the apparatus show that the potential on the gold leaf is proportional to the charge, with the constant of proportionality being 6.40 pC V^{-1} . The relative atomic masses of radium and bromine atoms are 226 and 80 respectively. The gold leaf rises and falls every 88 seconds. The half-life of Ra-226 is $k \times 10^9$ sec. The value of k is: (Take : $N_A = 6 \times 10^{23}$ nuclei/mole and $\ln 2 = 0.7$)



PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

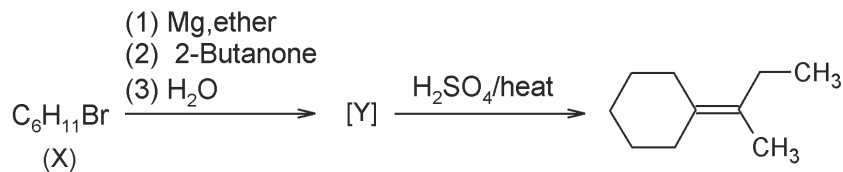
1. Select the correct options

- (A) Emulsion can be diluted with any amount of the dispersion medium
- (B) Emulsions can be broken into constituent liquid by heating, freezing, centrifuging etc.
- (C) Emulsifying agents for W/O emulsion are proteins, gums, natural and synthetic soaps etc
- (D) Butter and Cream are W/O type emulsions

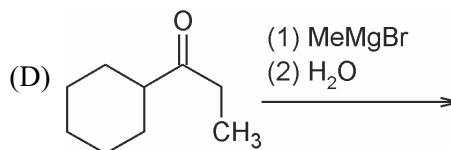
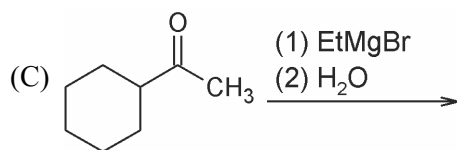
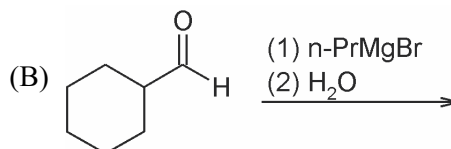
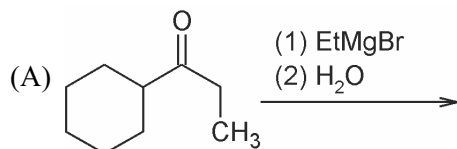
2. Select the correct options

- (A) Vapour pressure of a pure liquid is an intensive property and also a colligative property.
- (B) Solution showing very little positive deviation can form minimum boiling point azeotrope
- (C) Life time for zero order reaction is finite and zero order reaction are always complex in nature.
- (D) Electrolysis product of brine (aq. conc. NaCl) using inert electrodes are H_2 and Cl_2 gas at cathode and anode respectively.

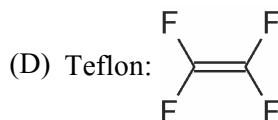
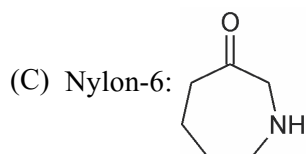
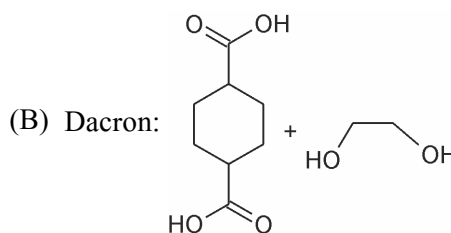
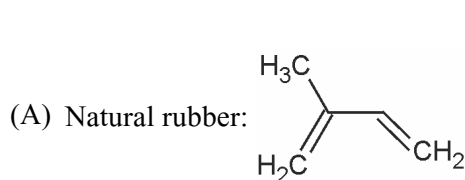
3. Reaction scheme:



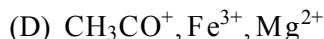
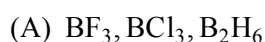
Among the following reactions, Identify the reaction(s) which gives Compound (Y) as a major product ?



4. Some name of polymers and corresponding monomers are given below. Identify the correctly matched option(s)?



5. How many among the following groups are of lewis acids



6. Correct statements about silicones is/are-

(A) These are organosilicon polymers

(B) A famous example of silicones is zeolite

(C) The chain length of the polymer can be controlled by adding $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$

(D) Cu is used as catalyst in preparation of $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ from $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Si}$

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

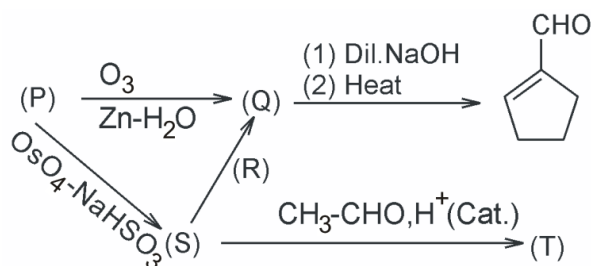
Paragraph for Questions 7 and 8

When $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$ reacts with excess of NH_3 , $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ is formed then HCl is added to form a complex (X) which contains no H_2O as a ligand & shows purple colour

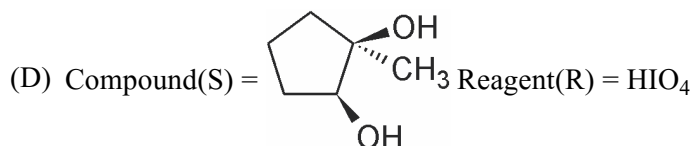
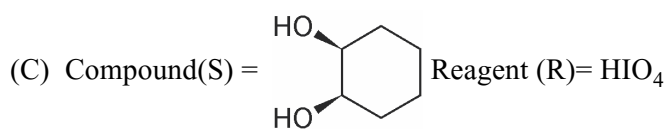
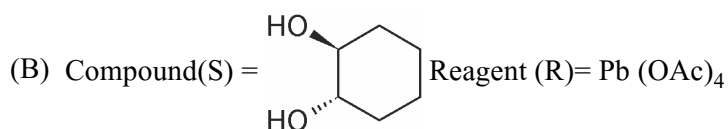
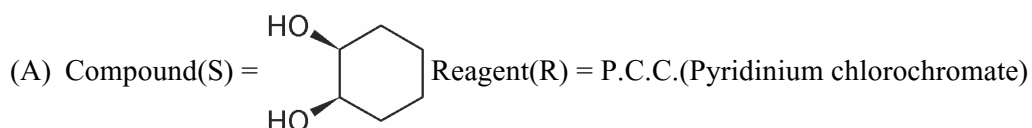
7. If one mole of (X) gives two moles of AgCl on treating with excess AgNO_3 solution then its formula and its magnetic nature is :-
- (A) $\text{CoCl}_3.6\text{NH}_3$, diamagnetic
(B) $\text{CoCl}_3.5\text{NH}_3$, diamagnetic
(C) $\text{CoCl}_3.4\text{NH}_3$, paramagnetic
(D) $\text{CoCl}_3.5\text{NH}_3$, paramagnetic
8. Select correct about this complex (X) :-
- (A) It is an inner orbital octahedral complex.
(B) Complex shows geometrical isomerism
(C) IUPAC name of complex is tetraaminedichloridocobalt(III) chloride
(D) Van't Hoff factor of complex = 2

Paragraph for Questions 9 and 10

Reaction scheme:



9. Identify Compound(S) and Reagent(R) in above reaction scheme?



10. Correct statement about compound (T) is?

- (A) It is Chiral compound.
- (B) It has 3 Chiral center
- (C) It can be classified as Ketal
- (D) It can reduce fehling solution

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

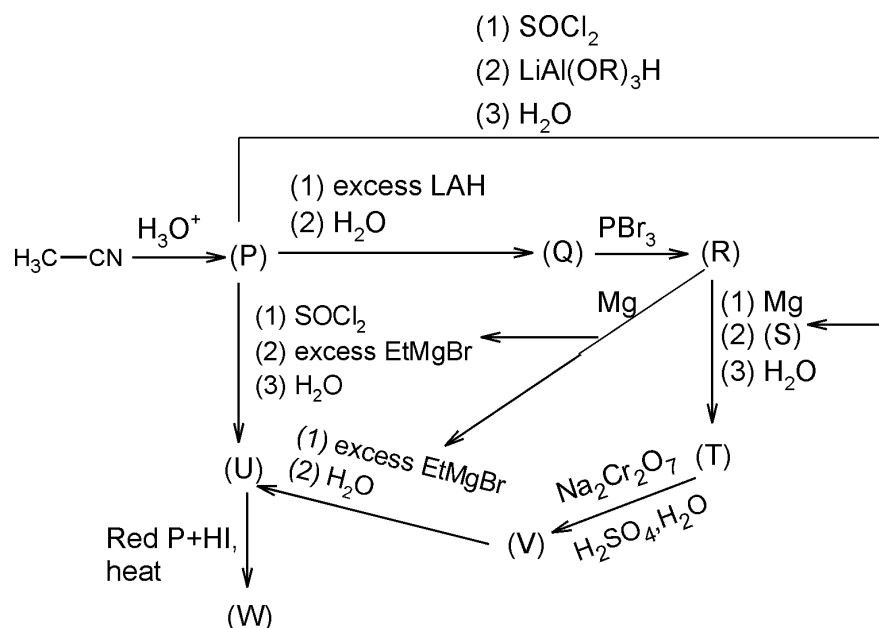
Paragraph for Questions 1 and 2

An inorganic compound (A) reacts with dilute H_2SO_4 to give a colourless gas (B) which smells like rotten egg.

Black precipitate of (X) $\xleftarrow{\text{AgNO}_3}$ B $\xrightarrow{\text{Alk. Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]}$ Violet coloured compound (Y)

1. Change in oxidation state of Fe, When $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$ reacts with B to give (Y).
2. Number of moles of acidified $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ required to oxidise 340 gram gas B.
(Given atomic mass : H = 1, O = 16, C = 12, F = 19, N = 14, S = 32, P = 31, Cl = 35.5, Br = 80, I = 127, K = 39, Na = 23, Pb = 207, Al = 27, Si = 28, Mn = 55, Cr = 52)

Paragraph for Questions 3 and 4



3. Total number of compounds from (P) To (U) which can give yellow ppt when react with NaOI?
4. Total number of Monochlorinated products obtained when compound(W) undergoes photochlorination?

Paragraph for Questions 5 and 6

The unit cell is the smallest repeating unit in a crystal structure. The unit cell of gold crystal is found by X-ray diffraction to have the face-centred cubic unit structure. The side of the unit cell is found to be 0.400 nm. The density of Au is $2.0625 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$

5. If mass of one Au atom is $X \times 10^{-25} \text{ kg}$. Then value of X will be
6. If the Avogadro constant is $Y \times 10^{23}$, then value of Y is
(Given that the relative atomic mass of Au is 198.33)

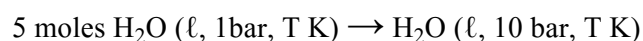
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. ΔG (in Joule) for given transformation



(density of water = 1 gm/mL & 1 lit - bar = 100 J)

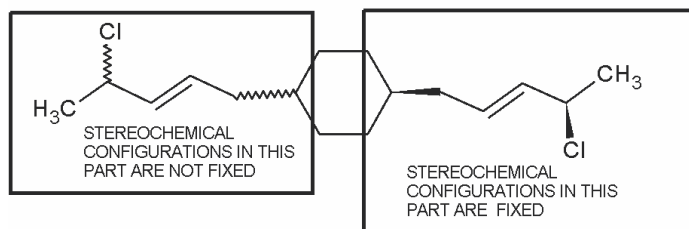
8. EMF of the given galvanic cell at 25°C



is 0.12V, then pK_b for RNH_2 (weak base) will be

Given that : $K_a (\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}$, and $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$.

9. For the given compound, the total number of optically active stereoisomers is?



This type of bond indicates that the configuration at the specific carbon and geometry of double bond is fixed

This type of bond indicates that the configuration at the specific carbon and geometry of double bond is NOT fixed

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Consider a $\triangle ABC$, whose vertices are A (3, -2), B (3, 1) & C (1, 5). P is a point on altitude AD of $\triangle ABC$ such that ordinate of P is 5. Now a circle is drawn taking P as centre, DE as one of the tangent, where E is the point on AB such that AB is perpendicular to CE. Identify the true statement.
- (A) If tangents are drawn from point D & E to given circle, then they intersect at a point on AC.
- (B) PD BE is a cyclic quadrilateral.
- (C) Centre of given circle is (17, 5)
- (D) $\angle PBD = \angle DEP$

2. Consider a circle $x^2 + y^2 = 25$ with centre P_1 . Pair of tangents are drawn from $P_2 \left(-\frac{25}{3}, 0\right)$ to the given circle which touch the circle at T_1 & T_2 . If 2 circles each of radius 3 are drawn with centre C_1 & C_2 which touch the given circle externally at T_1 & T_2 respectively, then
- (A) Area of $\Delta P_1 C_1 C_2$ is $\frac{786}{25}$
- (B) Area of $\Delta P_2 C_1 C_2$ is $\frac{1969}{75}$
- (C) Area of $\Delta P_1 C_1 C_2$ is $\frac{768}{25}$
- (D) Area of $\Delta P_2 C_1 C_2$ is $\frac{1696}{75}$
3. Let the number of ways in which 3 positive integers a, b, c can be selected such that $abc = 30030$ is k , then
- (A) If a, b, c be not necessarily distinct, then value of k is 726.
- (B) If $a < b < c$, then value of k is 121.
- (C) Value of k is 729 if a, b, c be not necessarily distinct.
- (D) If $a < b < c$, then value of k is 115.
4. Consider a parabola whose directrix passes through $P(0, 9)$. If $T(3, 2)$ is the foot of perpendicular drawn from focus $S(2, -1)$ on a tangent of parabola, then –
- (A) Length of latus rectum of parabola is $8\sqrt{2}$
- (B) Equation of tangent at vertex is $x + y - 5 = 0$
- (C) Equation of axis of parabola is $x - y = 3$
- (D) Directrix is at a distance $2\sqrt{2}$ from focus.

5. If $f(n, x) = \sum_{k=0}^n {}^nC_k \sin(kx) \cos((n-k)x)$, then

(A) $f\left(10, \frac{\pi}{20}\right) = 512$

(B) $f\left(5, \frac{\pi}{20}\right)$ satisfies the equation $x^2 = 256$

(C) $f\left(11, \frac{\pi}{11}\right) = 0$

(D) $f\left(7, \frac{\pi}{14}\right) = 256$

6. If $\left(\sum_{r=1}^{2016} 2^{r-1} \tan 2^{r-1} \theta\right) = \cot \frac{\pi}{2^\lambda} - 2^\mu$ (where $\theta = \frac{\pi}{2^{2018}}$), then identify correct option(s).

(A) $\lambda - \mu = 2$

(B) $\lambda + \mu = (\lambda - \mu)(\mu + 1)$

(C) $\lambda^\mu < \mu^\lambda$

(D) $\lambda^\mu > \mu^\lambda$

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

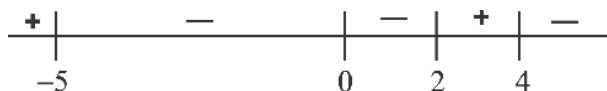
Consider the function $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, then

7. The function $f(x)$
- (A) has a maxima but no minima
 - (B) has a minima but no maxima
 - (C) has exactly one maxima and one minima
 - (D) has neither a maxima nor a minima
8. Range of the function $f(x)$ is
- (A) $(0, \infty)$
 - (B) $(-\infty, e)$
 - (C) $(1, \infty)$
 - (D) $(1, e) \cup (e, \infty)$

Paragraph for Questions 9 and 10

Suppose you do not know the function $f(x)$, however some information about $f(x)$ is listed below. Read the following carefully before attempting the questions.

- (i) $f(x)$ is continuous and defined for all real numbers
- (ii) $f'(-5) = 0$; $f'(2)$ is not defined and $f'(4) = 0$
- (iii) $(-5, 12)$ is a point which lies on the graph of $f(x)$
- (iv) $f''(2)$ is undefined, but $f''(x)$ is negative everywhere else.
- (v) the signs of f' are given below :



9. On the possible graph of $y = f(x)$ we have

- (A) $x = -5$ is a point of relative minima
- (B) $x = 2$ is a point of relative maxima
- (C) $x = 4$ is a point of relative minima
- (D) graph of $y = f(x)$ must have a geometrical sharp corner or cusp

10. From the possible graph of $y = f(x)$, we can say that

- (A) there is exactly one point of inflection on the curve
- (B) $f(x)$ increases on $-5 < x < 2$ and $x > 4$ and decreases on $-\infty < x < -5$ and $2 < x < 4$
- (C) the curve is always concave down
- (D) curve always concave up

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Five balls are to be placed in three boxes. Boxes should hold all the five balls so that no box remains empty.

1. Find number of ways if balls and boxes are identical is
2. Find number of ways if balls as well as boxes are identical but boxes are kept in a row is

Paragraph for Questions 3 and 4

Let S and T are two events defined on a sample space with probabilities $P(S) = 0.5$, $P(T) = 0.69$

$$P\left(\frac{S}{T}\right) = 0.5$$

3. The value of twice of $P(S \text{ and } T)$
4. The value of twice of $P(S \text{ or } T)$

Paragraph for Questions 5 and 6

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{ax}{n} \left(\sum_{K=1}^a \frac{[K^2 - e^{-x} + K - 1]}{K(K+1)} \right) \right) + \lambda & , \quad x > 0 \\ b & , \quad x = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{K=1}^a \frac{\{K^2 + K + e^x - 1\}}{K(K+1)} & , \quad x < 0 \end{cases}$$

(Where $[\cdot]$ and $\{\cdot\}$ denotes G.I.F and F.P. F respectively) is differentiable in $\mathbb{R}$ then

5. The value of $a + b + \lambda$ is equal to
6. The value of $f'(\log_e 2) + f'(\log_e 1/2) + f'(\log_e 3/2^2) + f'(\log_e 5/2^3) + \dots \infty$ is

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**.
- For each question, enter the correct integer corresponding to the answer using the mouse and the on-screen virtual numerical keypad in the place designated to enter the answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

-
7. Let A be a square matrix such that $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ then $\frac{|\text{adj } (\text{adj } A)|}{|\text{adj } A|}$ is
8. If z_1, z_2, z_3 are three points lying on the circle $|z| = 2$, then minimum value of $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2$ is
9. If $f(x)$ is a polynomial function satisfying.
 $f(x) + f(y) + f(xy) - 2 = f(x)f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
and $f(3) = 10$, then $\frac{f(4)}{17}$ is equal to

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

E-28/28

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

1001CJA101021230066

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

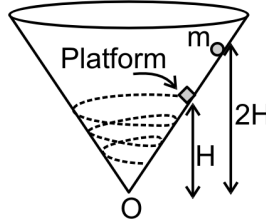
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्रव्यमान M, लम्बाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A वाली समरूप छड़ PQ एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखी हुयी है। छड़ पर कार्यरत बल चित्रानुसार दर्शाये गये हैं। यहाँ Y छड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। सही विकल्प चुनिये। (दिया है : $PQ = QR = \frac{L}{2}$)

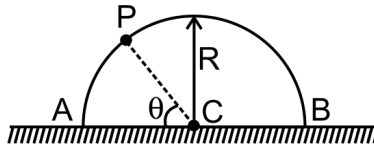


- (A) छड़ के PQ तथा QR भाग में विस्तार का अनुपात 5 : 7 है।
- (B) छड़ के PQ भाग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा $\frac{19F^2 L}{48AY}$ है।
- (C) छड़ के PQ तथा QR भाग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 29 : 37 है।
- (D) छड़ में संचित कुल प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा $\frac{7F^2 L}{6AY}$ है।

2. एक स्थिर खोखला घर्षण रहित शंकु नीचे की ओर निर्देशित इसकी नोक के साथ स्थित है। द्रव्यमान m वाले एक छोटे कण को आन्तरिक सतह पर शंकु के शीर्ष O से मापी गयी ऊँचाई $2H$ से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। नोक तक नीचे आधी दूरी तक फिसलने के पश्चात यह प्लेटफार्म से प्रत्यास्थ रूप से उछलता है। प्लेटफार्म शंकु की सतह के अनुदिश 45° कोण पर इस प्रकार स्थित है कि कण अन्त में शंकु की सतह के अनुदिश (प्रदर्शित आरेख के तल में अन्दर की ओर) क्षैतिज रूप से विक्षेपित हो जाता है। कण वृत्ताकार पथ में गतिशील होकर नीचे आने से पूर्व शंकु के चारों ओर घूमता है तथा सदैव शंकु की आन्तरिक सतह के संपर्क में रहता है।

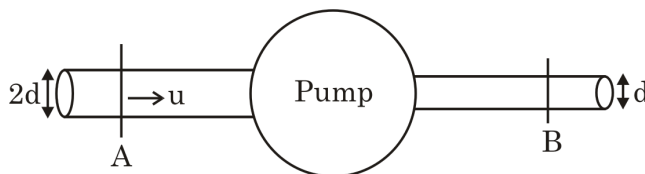


- (A) कण के प्लेटफार्म से टकराने के पश्चात बिन्दु 'O' से घूमने की अधिकतम ऊँचाई $\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2}\right) H$ है।
- (B) कण के प्लेटफार्म से टकराने के पश्चात बिन्दु 'O' से घूमने की अधिकतम ऊँचाई $\frac{H}{\sqrt{5}+1}$ है।
- (C) कण के प्लेटफार्म से टकराने के पश्चात बिन्दु 'O' से अधिकतम ऊँचाई पर कण की चाल $\frac{\sqrt{8gH}}{\sqrt{5}+1}$ है।
- (D) कण के प्लेटफार्म से टकराने के पश्चात बिन्दु 'O' से अधिकतम ऊँचाई पर कण की चाल $(\sqrt{5}+1) \sqrt{8gH}$ है।
3. द्रव्यमान ' M ' वाला एक समान अर्द्धगोलाकार प्याला घर्षणरहित क्षैतिज धरातल सतह पर विराम में है। प्याले पर स्थित बिन्दु A पर द्रव्यमान ' m ' का एक छोटा कीड़ा विराम में है। अब कीड़ा प्याले पर ऊर्ध्वाधर तल में प्याले के सापेक्ष नियत चाल ' v ' से गति करता है। माना कीड़ा प्याले पर फिसलता नहीं है।



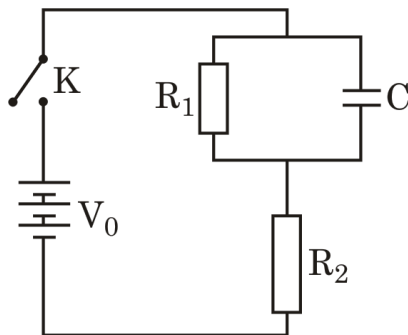
- (A) जब कीड़ा अर्द्धगोले के 'P' बिन्दु पर पहुँचता है तो धरातल के सापेक्ष अर्द्धगोले का विस्थापन $\frac{mR}{(M+m)} (1 + \cos\theta)$ क्षैतिज रूप से बाँयी ओर होगा।
- (B) जब कीड़ा अर्द्धगोलाकार प्याले के बिन्दु 'P' पर होता है तो प्याले का त्वरण $\left(\frac{m}{M+m}\right) \frac{V^2 \cos\theta}{R}$ क्षैतिज रूप से बाँयी ओर होगा।
- (C) जब कीड़ा अर्द्धगोलाकार प्याले के बिन्दु 'P' पर होता है तो प्याले का त्वरण $\left(\frac{m}{M+m}\right) \frac{V^2 \cos\theta}{2R}$ क्षैतिज रूप से बाँयी ओर होगा।
- (D) जब कीड़ा प्याले पर बिन्दु 'P' पर होता है तो निकाय (प्याला + कीड़ा) के द्रव्यमान केन्द्र का विस्थापन $\frac{mR \sin\theta}{M+m}$ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर होगा।

4. एक पंप द्वारा पानी की एक समान दर से आपूर्ति की जाती है। पम्प से जुड़े हुए प्रवेश तथा निर्गम पाइप एक ही क्षैतिज तल में स्थित है तथा उनका अनुप्रस्थ काट का व्यास क्रमशः $2d$ और d चित्रानुसार है। पानी का प्रवाह संपूर्ण निकाय में स्थायी है और पानी का श्यानता प्रभाव नगण्य है। पानी का वेग प्रवेश द्वार पर $u = 1 \text{ m/s}$ है तथा पम्प पानी को पानी के प्रवाह की दिशा में 2000 J/m^3 यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। P_A तथा P_B चित्र में प्रदर्शित अनुप्रस्थ काट A तथा B पर दाब का मान है। कौनसे कथन सत्य है? जल का घनत्व $(\rho) = 1000 \text{ kg/m}^3$ लें।



- (A) पानी की निर्गम द्वार पर चाल 4 m/s हैं।
 (B) पानी की निर्गम द्वार पर चाल 1 m/s हैं।
 (C) $P_A - P_B = 1500 \text{ N/m}^2$
 (D) $P_A - P_B = 5500 \text{ N/m}^2$
5. आन्तरिक त्रिज्या R_1 तथा बाहरी त्रिज्या R_2 वाले एक गोलीय कोश में आवेश वितरित किया गया है। कोश में आवेश घनत्व $\rho = a + br$ है, जहाँ r केन्द्र से प्रेक्षण बिन्दु की दूरी है। समष्टि में और कहीं भी आवेश वितरण नहीं है।
- (A) $R_1 < r < R_2$ के लिये विद्युत क्षेत्र $E_2 = \frac{1}{\epsilon_0 r^2} \left[\frac{a}{3}(r^3 - R_1^3) + \frac{b}{4}(r^4 - R_1^4) \right]$ द्वारा दिया जाता है।
 (B) $R_1 < r < R_2$ के लिये विद्युत विभव शून्य है।
 (C) $r < R_1$ के लिये विद्युत विभव $V = \frac{1}{\epsilon_0} \left[\frac{a}{2}(R_2^2 - R_1^2) + \frac{b}{4}(R_2^3 - R_1^3) \right]$ है।
 (D) गोलीय कोश में कुल आवेश $4\pi \left[\frac{a}{3}(R_2^3 - R_1^3) + \frac{b}{4}(R_2^4 - R_1^4) \right]$ है।

6. दो प्रतिरोधकों R_1 , R_2 तथा संधारित्र C से बना एक परिपथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। संधारित्र में त्रिज्या b वाली दो वृत्ताकार प्लेटें हैं, जिनके मध्य दूरी d ($b \gg d$) है। कुंजी K को बहुत लम्बे समय तक बंद रखा जाता है। $t = 0$ पर कुंजी K को खोल दिया जाता है :- ($C = \frac{\epsilon_0 \pi b^2}{d}$)



- (A) कुंजी को खोलने के ठीक पश्चात विस्थापन धारा का परिमाण $\frac{V_0}{R_1 + R_2}$ है।
- (B) $r < b$ के लिये चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $B = \frac{\mu_0 r}{2\pi b^2} \cdot \frac{V_0}{R_1 + R_2} e^{-\frac{1}{R_1 C} t}$ है।
- (C) $r < b$ के लिये प्वाइंटिंग सदिश का परिमाण $S = \frac{R_1 V_0^2 r}{2\pi d b^2 (R_1 + R_2)^2} e^{-\frac{2}{R_1 C} t}$ है।
- (D) $r < b$ के लिये प्वाइंटिंग सदिश का परिमाण $S = \frac{R_2 V_0^2 r}{2\pi d b^2 (R_1 + R_2)} e^{-\frac{2}{R_1 C} t}$ है।

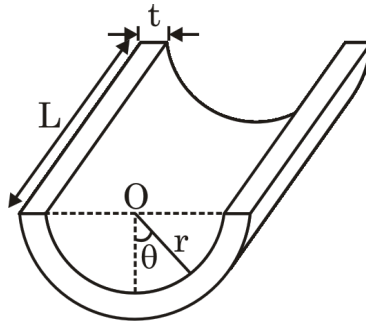
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

L लंबाई का एक चालक त्रिज्या r के अर्द्ध बेलन के आकार का है। चालक को बनाने में प्रयुक्त शीट की मोटाई t है। पदार्थ की चालकता, कोण θ के साथ $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$ के अनुसार परिवर्तित होती है। एक बैटरी जिसका वि. वा. बल V है तथा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, को दोनों अर्ध वृत्ताकार सिरों से जोड़ा जाता है।

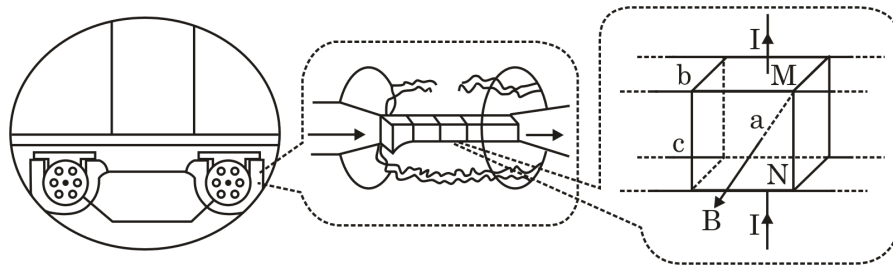


7. निम्न में से धारा घनत्व (j) के लिए कौन सा कथन सत्य है?
- (A) धारा घनत्व, अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के सभी बिंदुओं पर समान है।
- (B) धारा घनत्व अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट पर θ के साथ घट रहा है।
- (C) धारा घनत्व अर्धवृत्ताकार अनुप्रस्थ काट पर θ के साथ बढ़ रहा है।
- (D) धारा घनत्व चालक के सभी बिंदुओं पर समान है।
8. बैटरी से प्रवाहित धारा है :-

- (A) $\frac{\sigma_0 V r t}{2L}$
- (B) $\frac{\sigma_0 V r t}{L}$
- (C) $\frac{2\sigma_0 V L t}{r}$
- (D) $\frac{2\sigma_0 V r t}{L}$

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक पनडुब्बी के शोर को कम करने तथा इसकी अग्र चाल को बढ़ाने के लिये प्रणोदक को विद्युत चुम्बकीय प्रणोदक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पनडुब्बी के नीचे बाँयें तथा दाँये प्रणोदक के दो समूह हैं। प्रत्येक समूह कुचालक पदार्थों से बने 6 एक जैसे रेखीय चैनल प्रणोदकों का संयोजन है। मुख्य आरेख नीचे दर्शाया गया है। रेखीय चैनल को प्रतिरोधकता $\rho = 0.2 \text{ ohm-m}$ वाले समुद्री जल से भरा जाता है। चैनल में $a \times b \times c = 0.3 \text{ m} \times 0.4 \text{ m} \times 0.3 \text{ m}$ की समष्टि में अति चालक कुण्डली द्वारा उत्पन्न चुम्बकीय प्रेरण तीव्रता $B = 6.4 \text{ T}$ वाला एक समान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है, जो कि बाहर की ओर $a \times c$ क्षेत्रफल वाले फलक के लम्बवत दिशा में है। चुम्बकीय क्षेत्र वाले क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल ($a \times b = 0.3 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$) वाली धात्विक प्लेट M तथा N है। जब इनको प्रणोदक के लिये समर्पित दिष्ट धारा शक्ति आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो दोनों प्लेटों के मध्य समुद्री जल में N से M तक तरंगें उत्पन्न होती हैं तथा प्रत्येक चैनल में धारा 1000 A है। माना कि यह धारा केवल चुम्बकीय क्षेत्र प्रभाग में विद्यमान है। शक्ति आपूर्ति के आन्तरिक प्रतिरोध तथा तार के प्रतिरोध को नगण्य मानें तथा समुद्री जल का घनत्व $\rho_m = 1000 \text{ kg/m}^3$ है।



9. सही विकल्प चुनिये।

- (1) केवल बाँये प्रणोदक में धारा के परिमाण को परिवर्तित कर पनडुब्बी को मोड़ सकते हैं।
- (2) केवल बाँये प्रणोदक में धारा की दिशा को परिवर्तित कर (परिमाण नियत रखते हुये) पनडुब्बी को मोड़ सकते हैं।
- (3) दोनों प्रणोदक में धारा की दिशा को परिवर्तित कर पनडुब्बी की दिशा विपरीत की जा सकती है।
- (4) दोनों प्रणोदकों में चुम्बकीय क्षेत्र के परिमाण को परिवर्तित कर पनडुब्बी की चाल परिवर्तित की जा सकती है।

- (A) केवल 1
- (B) 1 तथा 2
- (C) 2 तथा 3
- (D) 1, 2, 3 तथा 4

10. जब पनडुब्बी 30 m/s नियत चाल से गति करती है तो दिष्ट धारा स्रोत द्वारा दी गयी शक्ति ज्ञात कीजिये।

- (A) $67 \times 10^5 \text{ W}$
- (B) $5.5 \times 10^5 \text{ W}$
- (C) $11.17 \times 10^5 \text{ W}$
- (D) $56 \times 10^5 \text{ W}$

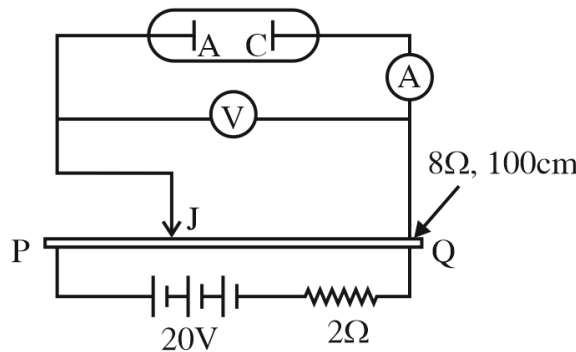
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में **तीन (03)** प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित **दो (02)** प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के **दो (02)** स्थानों तक **समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)**
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव के सत्यापन की प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। इलेक्ट्रोडों के सिरों पर वोल्टता एक आदर्श वोल्टमीटर की सहायता से मापी गयी है तथा जो विभवमापी तार पर गतिशील जॉकी 'J' द्वारा परिवर्तित की जा सकती है। विभवमापी परिपथ में प्रयुक्त बैटरी 20 V की है तथा इसका आन्तरिक प्रतिरोध 2Ω है। 100 cm लम्बे विभवमापी तार का प्रतिरोध 8Ω है।

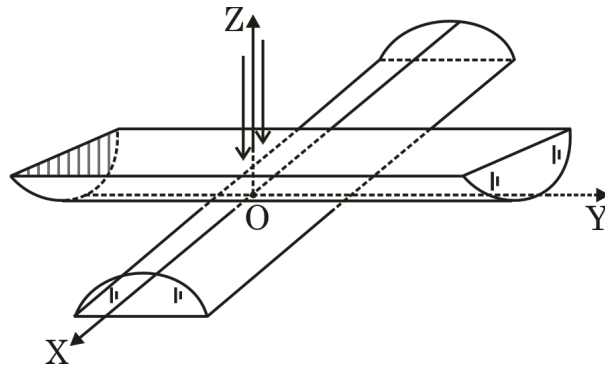


प्रकाश धारा को आदर्श अमीटर की सहायता से मापा गया है। निर्वात नली में क्षेत्रफल 50 cm^2 वाली पोटेशियम ऑक्साइड की दो प्लेटें प्रयुक्त की जाती है जिनके मध्य दूरी 0.5 mm है। परिपथ में प्रकाश धारा बहुत अल्प है, इसलिये हम विभवमापी परिपथ को एक स्वतंत्र परिपथ मान सकते हैं। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N-m}^2$ लें)

1. कैथोड प्लेट की सतह पर उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या $K \times 10^9$ है, जब जॉकी को विभवमापी तार के सिरे 'P' पर जोड़ा जाता है। माना कि प्लेटों पर कोई विकिरण आपतित नहीं होता है। K का मान ज्ञात कीजिये।
2. जब एनोड प्लेट पर एक प्रकाश आपतित होता है तो अमीटर का पाठ्यांक जॉकी को सिरे P से तार PQ के मध्य बिन्दु तक गति कराने तक शून्य रहता है। इसके पश्चात विक्षेप अमीटर में दर्ज होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा (eV में) ज्ञात कीजिये।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

चित्रानुसार ऊपरी तथा निचले समतलोत्तल पारदर्शी बेलनों की त्रिज्यायें क्रमशः R_1 तथा R_2 हैं। उनके काट (तल) उनके संगत अक्षों के समान्तर हैं। स्पर्शीय बिन्दुओं से गुजरने वाले बसबार (busbars) एक दूसरे के लम्बवत् हैं। दोनों बेलनों के स्पर्शीय बिन्दु को समकोणिक निर्देशांक निकाय O-XYZ के मूल बिन्दु के रूप में मानें। स्पर्शीय बिन्दु O से गुजरने वाले निचले बेलन के जेनरेट्रिक्स X-अक्ष है तथा स्पर्शीय बिन्दु O से गुजरने वाले ऊपरी बेलन के जेनरेट्रिक्स Y-अक्ष है। निर्वात में तरंगदैर्घ्य λ वाले दृश्य प्रकाश का एक पुंज Z-अक्ष की ऋणात्मक दिशा के अनुदिश उपाक्षीय रूप से आपतित होता है एवं ऊपरी तथा निचले बेलन से परावर्तित प्रकाश मूल बिन्दु के नजदीक व्यतिकरित होगा तथा एक प्रकाशिक पाठ्यांक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से प्रेक्षित किया जा सकता है। ऊपरी बेलन पर व्यतिकरण फ्रिंजों का प्रक्षेपण X-Y तल पर होगा। R_1 तथा R_2 , उपाक्षीय किरण व्यतिकरण क्षेत्र के संगत दोनों बेलनों के मध्य अधिकतम अन्तराल से बहुत अधिक है। वायु का अपवर्तनांक $n_0 = 1.00$ है।



3. तीसरी दीप्त फ्रिंज की समीकरण $\frac{x^2}{R_1\lambda} + \frac{y^2}{R_2\lambda} = \frac{\alpha}{2}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

4. चौथी अदीप्त फ्रिंज की समीकरण $\frac{x^2}{R_1\lambda} + \frac{y^2}{R_2\lambda} = \frac{\beta}{2}$ है तो β का मान ज्ञात कीजिये।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रत्येक त्रिज्या R तथा स्वप्रेरकत्व L वाली दो एक जैसी तथा समाक्षीय अतिचालक कुचालक वृत्ताकार कुण्डलियाँ 1 तथा 2 एक दूसरे से दूर स्थित हैं। प्रत्येक कुण्डली में धारा I समान दिशा में प्रवाहित होती है। अब दोनों कुण्डलियों को धीरे-धीरे इस प्रकार गति करायी जाती है कि दोनों कुण्डलियाँ एक दूसरे के संपर्क में रहे।

5. अन्तिम विन्यास में प्रत्येक कुण्डली से प्रवाहित धारा αI हो तो α का मान ज्ञात कीजिये।

6. निकाय के विन्यास में परिवर्तन के दौरान बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य βLI^2 है। $|\beta|$ का मान ज्ञात कीजिये।

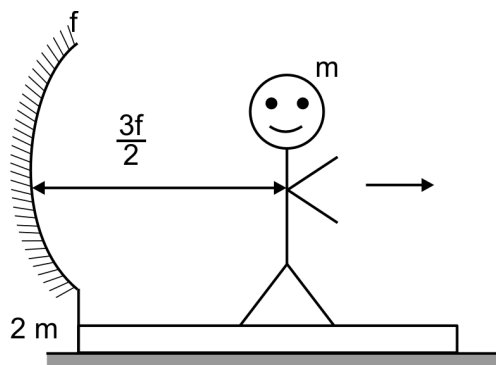
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

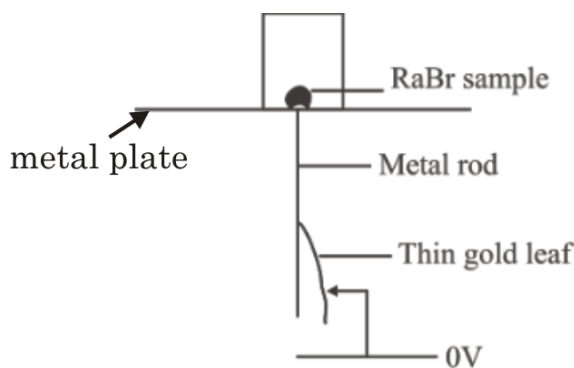
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. द्रव्यमान m वाला एक व्यक्ति द्रव्यमान 2 m वाले एक प्लेटफार्म के सापेक्ष दाँयी ओर वेग $u = 9/13\text{ m/s}$ से चित्रानुसार गति करना प्रारम्भ करता है। प्लेटफार्म से फोकस दूरी f वाला एक अवतल दर्पण कसा हुआ है। प्रदर्शित क्षण पर प्रतिबिम्ब का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।



8. एक व्यक्ति जलाशय के पैंदे पर एक पत्थर को प्रेक्षित करता है। जल की गहराई $h = 14\text{ m}$ है। दृष्टि रेखा तथा जल सतह की अभिलम्ब रेखा के मध्य कोण 60° है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है। पत्थर के प्रतिबिम्ब की गहराई (m में) होगी :-

9. लम्बे समय तक जीवित रहने वाले एक समस्थानिक रेडियम-226 की अर्ध आयु मूल रूप से एक कुचालक धात्विक प्लेट को इसके द्वारा आवेशित करने तथा एक लम्बे समयान्तराल में बार-बार एक ज्ञात विभव तक पहुँचने में लगे समय को मापकर मापी गयी थी। ऐसे ही एक उपकरण को चित्र में दर्शाया गया है। यह उपकरण कुचालक छड़ों पर टिका हुआ है तथा निर्वात में स्थित है। Ra-226 एक पतली दिवारों वाले काँच के पात्र में एक नवनिर्मित 3.06 mg रेडियम ब्रोमाइड (RaBr) के रूप में विद्यमान है। जैसे ही इसका बीटा क्षय होता है, धातु की प्लेट जिस पर यह रखा है, वह आवेशित हो जाती है तथा लचीली स्वर्ण पत्ती तब तक ऊपर उठती है जब तक कि यह 220 V तक नहीं पहुँच जाती है, जब यह भूसंपर्कित इलेक्ट्रोड को स्पर्श करती है, यह निरावेशित हो जाती है। माना सभी बीटा कण काँच से होकर पलायित हो जाते हैं तथा उपकरण से दूर निकल जाते हैं। उपकरण पर मापन दर्शाते हैं कि स्वर्ण पत्ती पर विभव, आवेश के समानुपाती होता है, जहाँ समानुपातिक नियतांक 6.40 pC V^{-1} है। रेडियम व ब्रोमीन परमाणु के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 226 तथा 80 हैं। स्वर्ण पत्ती प्रत्येक 88 सेकण्ड में उठती व गिरती है। Ra-226 की अर्धआयु $k \times 10^9 \text{ sec}$ है। k का मान होगा : ($N_A = 6 \times 10^{23} \text{ nuclei/mole}$ तथा $\ln 2 = 0.7$ लें)



PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

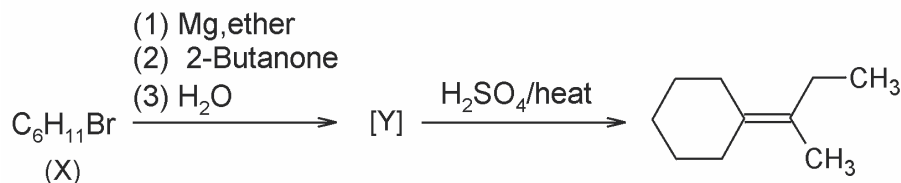
1. सही कथनों का चयन कीजिए

- (A) इमल्शन को परिक्षेपण माध्यम की किसी भी मात्रा से तनु किया जा सकता है।
 (B) इमल्शन को गर्म करके, जमा के तथा अपकेन्द्रण से इसके घटक द्रवों में तोड़ा जा सकता है।
 (C) W/O इमल्शन के लिए प्रोटीन, गोंद, प्राकृतिक या संश्लेषित साबुन इत्यादि पायसीकरण कारक हो सकते हैं।
 (D) मक्खन तथा क्रिम, W/O प्रकार के इमल्शन हैं।

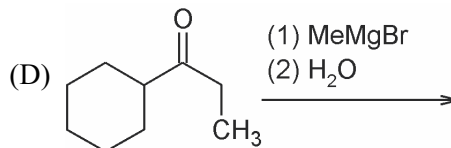
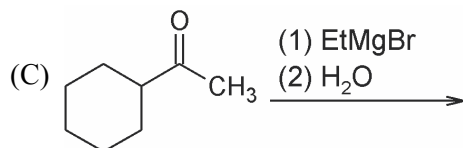
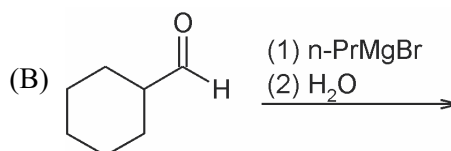
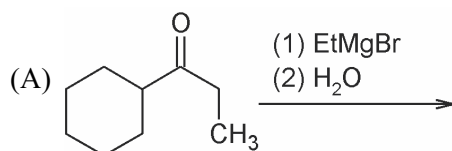
2. सत्य कथनों का चयन कीजिए

- (A) शुद्ध द्रव का वाष्प दाब एक गहन गुणधर्म तथा अणु संख्यक गुणधर्म भी है।
 (B) विलयन जो बहुत कम धनात्मक विचलन दर्शाता है वह न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण बना सकते हैं।
 (C) शून्य कोटि अभिक्रियाओं का आयु काल परिमित है तथा शून्य कोटि अभिक्रियाएँ हमेशा जटिल होती हैं।
 (D) ब्राईन (जलीय NaCl) के विद्युतअपघटन पर उदासीन इलेक्ट्रोडों से H_2 तथा Cl_2 गैस क्रमशः कैथोड तथा एनोड पर बनती है।

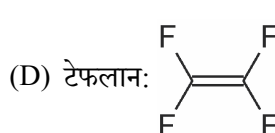
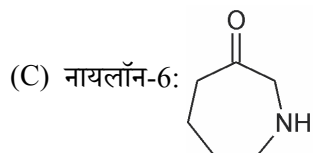
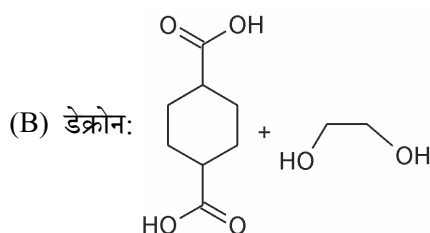
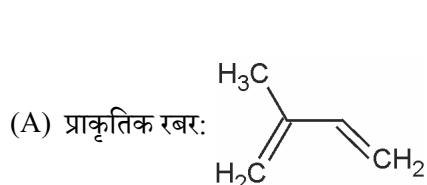
3. अभिक्रिया योजना:



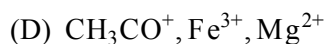
निम्न दी गई अभिक्रियाओं में से उन अभिक्रियाओं को पहचानें जिनके द्वारा यौगिक (Y) मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है?



4. कुछ बहुलक तथा उनके अनुगत एकलकों के नाम नीचे दिए गए हैं। सही सुमेलित विकल्प (विकल्पों) को पहचानें?



5. निम्न में से कौनसे समूह लुईस अम्ल के हैं।



6. सिलिकॉन के बारे में सही कथन है/हैं-

(A) ये ऑर्गेनोसिलिकॉन बहुलक होते हैं

(B) सिलिकॉन का एक प्रसिद्ध उदाहरण जिओलाइट है

(C) बहुलक श्रृंखला की लम्बाई $(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$ मिलाकर नियंत्रित की जा सकती है।

(D) $\text{CH}_3\text{Cl} + \text{Si}$ से $(\text{CH}_3)_2\text{SiCl}_2$ के निर्माण में Cu का उत्प्रेरक की तरह उपयोग होता है

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

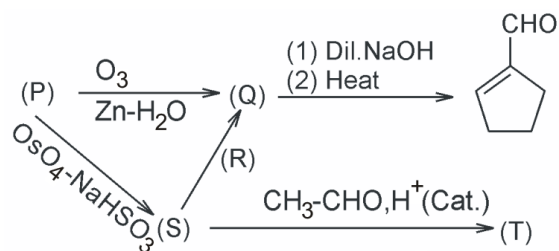
प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

जब $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{3+}$, NH_3 के आधिक्य में अभिक्रिया करता है तब $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]^{3+}$ बनता है। जिसमें HCl मिलाकर यौगिक (X) बनाया जाता है जिसमें H_2O लिगेण्ड नहीं होता तथा यह बैंगनी रंग दर्शाता है।

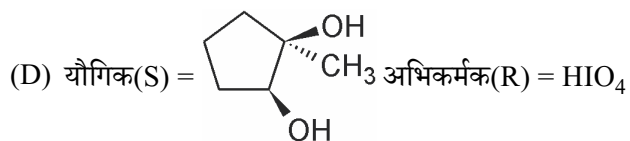
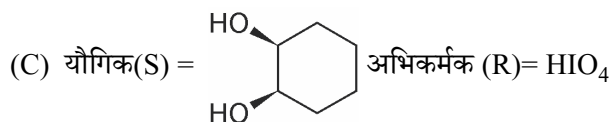
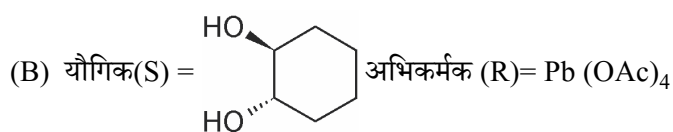
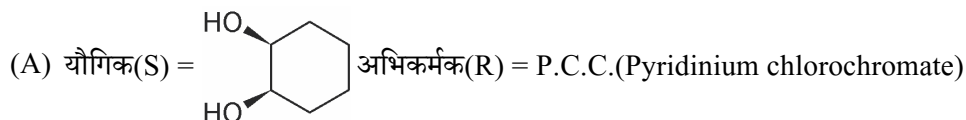
7. यदि एक मोल (X), AgNO_3 के आधिक्य के साथ उपचारित कराने पर दो मोल AgCl बनाता है, तो इसका सूत्र तथा चुम्बकीय प्रकृति है
- (A) $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$, प्रतिचुम्बकीय
- (B) $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$, प्रतिचुम्बकीय
- (C) $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$, अनुचुम्बकीय
- (D) $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$, अनुचुम्बकीय
8. इस संकुल (X) के बारे में सही कथन चुनिये
- (A) यह एक आंतरिक कक्षक अष्टफलकीय संकुल है।
- (B) संकुल, ज्यामितिय समावयवता दर्शाता है।
- (C) संकुल का IUPAC नाम टेट्राऐम्मीनडाईक्लोराडोकोबाल्ट(III) क्लोराइड है।
- (D) संकुल का वॉट हॉफ गुणांक = 2

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

अभिक्रिया स्कीम:



9. उपरोक्त अभिक्रिया व्यवस्था में यौगिक (S) तथा अभिकर्मक (R) को पहचानिए



10. यौगिक (T) के सम्बंध में सत्य कथन है ?

- (A) यह एक किरेल यौगिक है
- (B) इसमें 3 किरेल केन्द्र है
- (C) इसको एक किरेल की तरह वर्गीकृत किया जा सकता है
- (D) यह फेलिंग विलयन को अपचयित कर सकता है

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

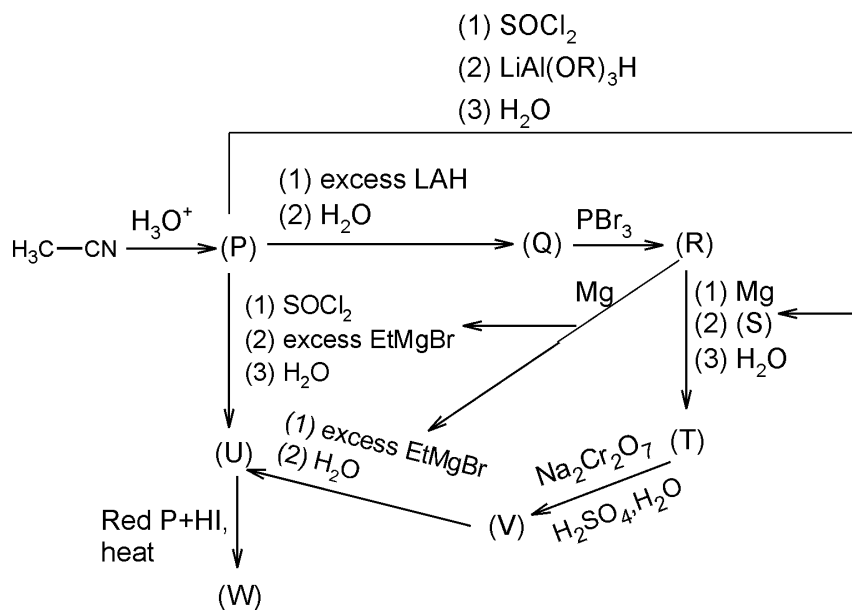
प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक अकार्बनिक यौगिक (A) तनु H_2SO_4 से अभिक्रिया करके रंगहीन गैस (B) बनाता है जिसकी सड़े हुए अंडे की तरह गंध होती है।

काला अवक्षेप (X) $\xleftarrow{\text{AgNO}_3}$ B $\xrightarrow{\text{Alk. Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]}$ बैंगनी रंग का यौगिक (Y)

1. Fe की ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन होगा जब $\text{Na}_2[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NO}]$, B से अभिक्रिया करके (Y) बनाता हो।
2. 340 ग्राम गैस B को ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक अम्लीय $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ के मोलो की संख्या ज्ञात कीजिए।
 (दिया है परमाण्विक द्रव्यमान : H = 1, O = 16, C = 12, F = 19, N = 14, S = 32, P = 31, Cl = 35.5, Br = 80, I = 127, K = 39, Na = 23, Pb = 207, Al = 27, Si = 28, Mn = 55, Cr = 52)

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद



3. यौगिक (P) से (U) तक कुल कितने यौगिक NaOI के साथ अभिक्रिया करके पीला अवक्षेप बना सकते हैं।
4. जब यौगिक (W) प्रकाशिय क्लोरीकरण करता है तो कुल मोनोक्लोरोनिकृत उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

क्रिस्टल संरचना में एकक कोष्ठिक सबसे छोटी दोहराने वाली इकाई है। सोने के क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका X-ray द्वारा फलक केन्द्रीय कोष्ठिका संरचना में पायी जाती है। एकक कोष्ठिका की किनारों की लम्बाई 0.400 nm है। Au का घनत्व $2.0625 \times 10^4 \text{ kg m}^{-3}$ है।

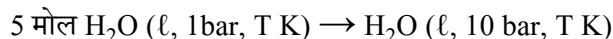
5. यदि एक Au परमाणु का द्रव्यमान $X \times 10^{-25} \text{ kg}$ तो X का मान क्या होगा।
6. यदि आवोगाद्रो नियतांक का मान $Y \times 10^{23}$ है तो Y का मान होगा (दिया गया है कि Au का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान 198.33 है)।

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. दिए गए परिवर्तन के लिए ΔG (जूल में) का मान होगा



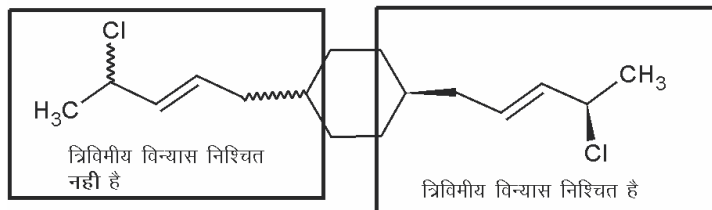
(पानी का घनत्व = 1 gm/mL & 1 lit - bar = 100 J)

8. एक गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल 25°C पर 0.12V है, तो RNH_2 (दुर्बल क्षार) के pK_b का मान क्या होगा



दिया गया है : $K_a (\text{CH}_3\text{COOH}) = 10^{-5}$, तथा $\frac{2.303RT}{F} = 0.06$

9. निम्न यौगिक के लिए कुल प्रकाशिय सक्रिय त्रिविम समावयवीयों की संख्या क्या होगी ?



यह बंध प्रदर्शित करता है, कि उस विशिष्ट कार्बन तथा द्विबंध के अनुगत ज्यामिती तय है

यह बंध प्रदर्शित करता है, कि उस विशिष्ट कार्बन तथा द्विबंध के अनुगत ज्यामिती तय नहीं है

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I(i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक ΔABC दिया गया है जिसके शीर्ष A (3, -2), B (3, 1) तथा C (1, 5) है। शीर्ष A से शीर्षलंब AD खींचा गया है जिस पर एक बिन्दु P इस प्रकार है कि उसकी कोटि 5 है। P को केन्द्र मानकर एक वृत्त इस प्रकार बनाया गया है कि DE उसकी एक स्पर्श रेखा है। जहाँ E, AB पर एक बिन्दु इस प्रकार है कि AB, CE के लम्बवत् हैं। निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सत्य हैं -
 (A) यदि D व E से दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाई जाए, तो दोनों स्पर्श रेखाएं AC पर मिलती हैं।
 (B) PDCE एक चक्रीय चतुर्भुज है।
 (C) दिए गए वृत्त का केन्द्र (17, 5) है।
 (D) $\angle PBD = \angle DEP$

2. दिया गया है एक वृत्त $x^2 + y^2 = 25$ जिसका केन्द्र P_1 है। एक बिन्दु $P_2 \left(-\frac{25}{3}, 0\right)$ से दिए गए वृत्त पर स्पर्शी युग्म बनाया गया है। जो वृत्त को T_1 व T_2 पर स्पर्श करता है। यदि 3 इकाई त्रिज्या के दो और वृत्त इस प्रकार बनाये गये हैं जिनके केन्द्र C_1 व C_2 है तथा दिये गये वृत्त को T_1 व T_2 पर बाह्य स्पर्श करते हैं, तब
- (A) $\Delta P_1 C_1 C_2$ का क्षेत्रफल $\frac{786}{25}$
- (B) $\Delta P_2 C_1 C_2$ का क्षेत्रफल $\frac{1969}{75}$
- (C) $\Delta P_1 C_1 C_2$ का क्षेत्रफल $\frac{768}{25}$
- (D) $\Delta P_2 C_1 C_2$ का क्षेत्रफल $\frac{1696}{75}$
3. 3 धनात्मक पूर्णांक a, b, c इस प्रकार है कि $abc = 30030$ यदि a, b, c को चयन करने के कुल तरीकों की संख्या k है, तो
- (A) a, b, c के सभी संभव चयन (a, b, c का मान भिन्न या समान हो) के लिये k का मान 726 होगा।
- (B) यदि $a < b < c$ हो, तो k का मान 121 होगा।
- (C) a, b, c के सभी संभव चयन (a, b, c का मान भिन्न या समान हो, के लिए k का मान 729 होगा।
- (D) यदि $a < b < c$ हो, तो k का मान 115 होगा।
4. एक परवलय जिसकी नियता बिन्दु $P(0, 9)$ से गुजरती है। यदि उसकी नाभि $S(2, -1)$ से किसी स्पर्श रेखा पर डाले गए लम्ब का पाद $T(3, 2)$ है, तो
- (A) परवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई $8\sqrt{2}$
- (B) शीर्ष पर स्पर्श रेखा की समीकरण $x + y - 5 = 0$
- (C) अक्ष की समीकरण $x - y = 3$ है।
- (D) नियता, नाभि से $2\sqrt{2}$ इकाई दूरी पर है।

5. यदि $f(n, x) = \sum_{k=0}^n {}^nC_k \sin(kx) \cos((n-k)x)$ हो, तब

(A) $f\left(10, \frac{\pi}{20}\right) = 512$

(B) $f\left(5, \frac{\pi}{20}\right)$, समीकरण $x^2 = 256$ को संतुष्ट करेगा

(C) $f\left(11, \frac{\pi}{11}\right) = 0$

(D) $f\left(7, \frac{\pi}{14}\right) = 256$

6. यदि $\left(\sum_{r=1}^{2016} 2^{r-1} \tan 2^{r-1} \theta\right) = \cot \frac{\pi}{2^\lambda} - 2^\mu$ (जहाँ $\theta = \frac{\pi}{2^{2018}}$), तो निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/हैं -

(A) $\lambda - \mu = 2$

(B) $\lambda + \mu = (\lambda - \mu)(\mu + 1)$

(C) $\lambda^\mu < \mu^\lambda$

(D) $\lambda^\mu > \mu^\lambda$

SECTION-I(ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

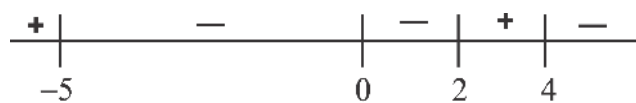
फलन $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$, तब

7. फलन $f(x)$ का
- (A) एक उच्छिष्ट है लेकिन निम्निष्ठ नहीं है।
- (B) एक निम्निष्ठ है लेकिन उच्छिष्ट नहीं है
- (C) ठीक एक निम्निष्ठ तथा एक उच्छिष्ट है
- (D) ना तो उच्छिष्ट ना ही निम्निष्ठ है
8. फलन $f(x)$ का परिसर है
- (A) $(0, \infty)$
- (B) $(-\infty, e)$
- (C) $(1, \infty)$
- (D) $(1, e) \cup (e, \infty)$

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि आप फलन $f(x)$ नहीं जानते हैं, हालांकि $f(x)$ के बारे में कुछ जानकारी नीचे सूचीबद्ध है। प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ें।

- (i) $f(x)$ सतत् है और सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।
- (ii) $f'(-5) = 0$; $f'(2)$ परिभाषित नहीं है, और $f'(4) = 0$
- (iii) $(-5, 12)$ एक बिंदु है जो $f(x)$ के ग्राफ पर स्थित है
- (iv) $f''(2)$ अपरिभाषित है, लेकिन $f''(x)$ अन्य सभी जगह नकारात्मक है।
- (v) f' के चिन्ह नीचे दिए गए हैं :



9. $y = f(x)$ के संभावित ग्राफ हमारे पास हैं।

- (A) $x = -5$ सापेक्ष निम्निष्ठ का एक बिंदु है।
- (B) $x = 2$ सापेक्ष उच्चिष्ठ का एक बिंदु है।
- (C) $x = 4$ सापेक्ष निम्निष्ठ का एक बिंदु है।
- (D) $y = f(x)$ के ग्राफ में ज्यामितीय नुकीला कोना या कस्प होना चाहिए।

10. $y = f(x)$ के संभावित ग्राफ से हम ऐसा कह सकते हैं

- (A) वक्र पर ठीक एक नतिपरिवर्तन बिन्दु है।
- (B) $f(x)$ बढ़ता है $-5 < x < 2$ और $x > 4$ पर और $-\infty < x < 5$ और $2 < x < 4$ पर घटता है।
- (C) वक्र सदैव नीचे की ओर अवतल होता है।
- (D) वक्र सदैव ऊपर की ओर अवतल होता है।

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

पांच गेंदों को तीन बॉक्स में रखा जाता है। डिब्बों में सभी पांच गेंदे होनी चाहिए ताकि कोई भी डिब्बा खाली ना रहे।

1. जब गेंदें व बक्से एक समान हो, तो तरीकों की संख्या क्या है
2. यदि गेंदे और बक्से समान हैं लेकिन बक्से एक पंक्ति में रखे गए हैं तो तरीकों की संख्या है

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए S व T दो घटनाएं हैं जो नमूना स्थान पर संभावनाओं के साथ परिभाषित हैं।

$$P(S) = 0.5, P(T) = 0.69 \quad P\left(\frac{S}{T}\right) = 0.5$$

3. $P(S \text{ और } T)$ के दोगुने का मान होगा
4. $P(S \text{ या } T)$ के दोगुने का मान होगा ?

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

$$\text{माना R में } f(x) = \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{ax}{n} \left(\sum_{K=1}^a \frac{[K^2 - e^{-x} + K - 1]}{K(K+1)} \right) \right) + \lambda, & x > 0 \\ b, & x = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{K=1}^a \frac{\{K^2 + K + e^x - 1\}}{K(K+1)}, & x < 0 \end{cases}$$

(जहाँ $[\cdot]$ तथा $\{\cdot\}$ क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन तथा भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है) अवकलनीय हो, तो

5. $a + b + \lambda$ का मान होगा
6. $f'(\log_e 2) + f'(\log_e 1/2) + f'(\log_e 3/2^2) + f'(\log_e 5/2^3) + \dots \infty$ का मान होगा

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. मान लीजिए A एक वर्ग मैट्रिक्स हैं, जैसे कि $A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ तब $\frac{|\text{adj } (\text{adj } A)|}{|\text{adj } A|}$
8. अगर z_1, z_2, z_3 तीन बिंदु वृत्त पर स्थित है जहां $|z| = 2$ हैं। फिर $|z_1 + z_2|^2 + |z_2 + z_3|^2 + |z_3 + z_1|^2$ का न्यूनतम मान क्या होगा ?
9. यदि $f(x)$ एक बहुपदीय फलन को संतुष्ट करता है,
तो $f(x) + f(y) + f(xy) - 2 = f(x)f(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$
और $f(3) = 10$, फिर $\frac{f(4)}{17}$ का मान ज्ञात करें।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान



CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

H-28/28

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2024

1001CJA101021230066